

1 Exercices de niveau 1**908.1***ccINP*(a) Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.a1. Donner, en utilisant des quantificateurs, la définition de la continuité de f en $(0, 0)$.a2. Donner la définition de « f est différentiable en $(0, 0)$ ».(b) On considère $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

b1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.b2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.**908.2***Mines-Télécom*

On considère :

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq x + y \leq 1\}$$

et :

$$f : (x, y) \mapsto xy(1 - x - y)$$

Montrer que f atteint un maximum et un minimum sur K et les déterminer.**908.3***ccINP*On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soit $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ et f, g définies sur $\mathbb{R}^n$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, f(x) = \langle u(x), x \rangle \text{ et } g(x) = \|x\|^2 - 1$$

(a) On pose $K = g^{-1}(\{0\})$. Montrer que K est compact.(b) Montrer que $f|_K$ admet un maximum en $a \in K$.(c) Montrer que g est différentiable et calculer sa différentielle et son gradient en tout point.(d) Montrer que f est différentiable et calculer sa différentielle et son gradient en tout point.(e) Montrer que a est un vecteur propre de u .**908.4***cc-INP*

On s'intéresse à l'équation différentielle :

$$(x - 1)y'' - xy' + y = 0 \quad (E)$$

(a) Observer qu'il existe deux solutions très simples solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.(b) Résoudre (E) sur $]-\infty, 1[$ et sur $]1, +\infty[$.(c) Déterminer les solutions de (E) définies sur $\mathbb{R}$.(d) Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.À quelle condition existe-t-il une solution définie sur $\mathbb{R}$, vérifiant la condition initiale $\begin{cases} y(1) = \alpha \\ y'(1) = \beta \end{cases}$?

908.5*Mines-Télécom*

- (a) Exprimer, sur l'intervalle $]0, \pi[$, la dérivée de $x \mapsto \ln\left(\tan \frac{x}{2}\right)$.
- (b) Résoudre sur $]0, \pi[$ l'équation différentielle :

$$y'' + y = \cotan(x)$$

908.6*cc-INP*

On pose $\mathcal{S}$ l'ensemble des fonctions $\mathcal{C}^2$ qui vérifient $y''(t) + q(t)y(t) = 0$ avec q une fonction T -périodique. Soit y_1, y_2 dans $\mathcal{S}$ telles que $y_1(0) = 1, y_1'(0) = 0, y_2(0) = 0, y_2'(0) = 1$. On admet pour l'instant que $\mathcal{B} = (y_1, y_2)$ est une base de $\mathcal{S}$.

- (a) Trouver $\mathcal{S}$ dans le cas où q est la fonction constante égale à 1. Montrer que $\mathcal{S} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ où $\mathcal{B}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est l'ensemble des fonctions bornées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
- (b) Pour y dans $\mathcal{S}$, on pose $\forall t \in \mathbb{R}, f(y)(t) = y(t + T)$.
- b1. Montrer que $f(y) \in \mathcal{S}$, puis que f est un endomorphisme de $\mathcal{S}$.
- b2. Montrer que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = A = \begin{pmatrix} y_1(T) & y_2(T) \\ y_1'(T) & y_2'(T) \end{pmatrix}$
- (c) c1. Montrer que, sur $\mathbb{R}$, le wronskien de (y_1, y_2) est constant égal à 1.
- c2. En déduire le résultat admis : $\mathcal{B}$ est une base de $\mathcal{S}$.
- c3. Montrer que $\chi_A(X) = X^2 - \text{tr}(A)X + 1$.
- (d) On suppose maintenant que $|\text{tr}(A)| < 2$. Montrer que A a deux valeurs propres complexes conjuguées de module 1. Montrer que $\mathcal{S} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
- (e) On suppose $|\text{tr}(A)| = 2$. Montrer que $\mathcal{S}$ possède des solutions bornées.

2 Exercices de niveau 2

908.7*Mines-Ponts*

- (a) Calculer la différentielle de la fonction $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ en I_n .
- (b) Montrer, de deux façons différentes, que $\det$ n'atteint pas d'extremum local en I_n .
- (c) Que peut-on dire d'un éventuel extremum local de la fonction $\det$?
- (d) On fixe $r \in \{1, \dots, n-1\}$. Expliciter une matrice simple de rang r de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. La fonction $\det$ y atteint-elle un extremum local ?
- (e) Conclure.

908.8*Mines-Ponts*

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. On note $H_f(x)$ la matrice hessienne de f au point x .

- (a) Montrer que, si $H_f(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, il existe $a \in \mathbb{R}^n$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, f(x) = \langle a, x \rangle + b$$

(b) Montrer que, si la fonction $x \mapsto H_f(x)$ est constante sur $\mathbb{R}^n$, il existe $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $a \in \mathbb{R}^n$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, f(x) = \frac{1}{2} \langle u(x), x \rangle + \langle a, x \rangle + b$$

908.9

Mines-Ponts

(a) Soit U un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que f est convexe si et seulement si :

$$\forall x \in U, H_f(x) \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$$

où $H_f(x)$ désigne la matrice hessienne de f en x .

(b) Fixons $p \in \mathbb{R}_+^*$. On définit :

$$f : (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n \mapsto \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{1/p}$$

À quelle condition la fonction f est-elle convexe ?

908.10

Mines-Ponts

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$.

(a) Montrer que, pour $x = (x_1, \dots, x_n)$:

$$f(x) = f(0) + \sum_{i=1}^n x_i \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx) dt$$

(b) On pose $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ et :

$$D = \{ \phi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R}), \forall f, g \in E, \phi(fg) = f(0)\phi(g) + g(0)\phi(f) \}$$

Montrer que D est de dimension finie, et calculer sa dimension.

908.11

Mines-Ponts

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\mathcal{E}_A$ l'équation différentielle d'inconnue $Y \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{C}))$:

$$Y' = AY$$

Démontrer que toutes les solutions sur $\mathbb{R}$ de $\mathcal{E}_A$ sont bornées si et seulement si A est diagonalisable et $\text{Sp}(A) \subset i\mathbb{R}$.

908.12

Mines-Ponts

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\mathcal{E}_A$ l'équation différentielle d'inconnue $Y \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{C}))$:

$$Y' = AY$$

Que peut-on dire de A si toutes les solutions sur $\mathbb{R}$ de $\mathcal{E}_A$ sont 1-périodiques ?

908.13

Centrale

Soit $q : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ une fonction continue et strictement négative. On s'intéresse aux solutions sur $\mathbb{R}_+$ de l'équation différentielle :

$$y'' + qy = 0 \quad (\mathcal{E}_q)$$

- (a) Énoncer le théorème de Cauchy-linéaire appliqué à cette équation différentielle.

On note y_1 la solution sur $\mathbb{R}_+$ de $(\mathcal{E}_q)$ vérifiant $y(0) = y'(0) = 1$.

- (b) Démontrer que la fonction y_1 est strictement positive, strictement croissante et convexe sur $\mathbb{R}_+$.
- (c) Démontrer que la fonction $\frac{1}{y_1^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.
- (d) Démontrer que la fonction définie par :

$$y_2(x) = y_1(x) \int_x^{+\infty} \frac{dt}{y_1^2(t)} \quad \forall x \geq 0$$

est une solution de $(\mathcal{E}_q)$.

- (e) Est-ce que (y_1, y_2) est un système fondamental de solutions ?
- (f) Étudier les variations de y_2 . En déduire que y_2 possède une limite finie en $+\infty$.
- (g) Parmi les solutions sur $\mathbb{R}_+$ de $(\mathcal{E}_q)$, quelles sont celles qui sont bornées ?
- (h) On suppose maintenant que q est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Démontrer que $y_2'(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

908.14

Mines-Ponts

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ d'une norme d'algèbre $\|\cdot\|$.

- (a) Démontrer que, pour tout $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$\exp(B) - \exp(A) = \int_0^1 \exp(tB)(B - A) \exp((1-t)A) dt$$

- (b) On admet pour l'instant que, pour tout $R > 0$ et tout $X, Y \in \overline{B}(0, R)$:

$$\|\exp(X) - \exp(Y)\| \leq e^R \|X - Y\|$$

Démontrer que $\exp$ est différentiable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et que, pour $A, H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$d(\exp)(A)(H) = \int_0^1 \exp(tA)H \exp((1-t)A) dt$$

- (c) Démontrer la propriété admise à la question précédente.

908.15

Centrale

On munit $\mathbb{R}^n$ d'une norme $\|\cdot\|$. On considère Ω un ouvert non vide de $\mathbb{R}^n$, $a \in \Omega$ et $f \in \mathcal{C}^2(\Omega, \mathbb{R})$.

- (a) Rappeler la définition de « Ω est ouvert ».
- (b) Soit $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset \Omega$ et $h \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|h\| < r$. On définit :

$$\begin{aligned} \varphi : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto f(a + th) \end{aligned}$$

Expliquer pourquoi φ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0, 1]$, et exprimer φ' et φ'' en fonction des dérivées partielles de f et des coordonnées $h_1, \dots, h_n$ de h .

- (c) On suppose que, pour tout $x \in B(a, r)$, $f(x) \leq f(a)$.
Que vaut $\varphi'(0)$? Démontrer que $\varphi''(0) \leq 0$.

(d) En déduire que la Hessienne :

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{i,j}$$

est symétrique négative.

Que peut-on dire du laplacien $\Delta f(a) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}(a)$ de f en a ?

(e) On suppose de plus que, pour tout $x \in \Omega$, $\Delta f(x) \geq f(x)$ et qu'il existe $a \in \Omega$ tel que $f(a) = \max_{x \in \Omega} f(x)$.

Démontrer que $f \leq 0$ sur Ω .

On suppose maintenant que Ω est un ouvert borné et non vide de $\mathbb{R}^n$. On note $\partial\Omega$ la frontière de Ω . On considère une fonction $f : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifie les hypothèses suivantes :

$$(i) f \in C^0(\overline{\Omega}, \mathbb{R})$$

$$(ii) f|_{\Omega} \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$$

$$(iii) \forall x \in \Omega, \Delta f(x) = 0$$

On se propose de démontrer que :

$$\sup_{x \in \overline{\Omega}} f(x) = \sup_{x \in \partial\Omega} f(x)$$

(a) Pourquoi f est-elle bornée sur $\overline{\Omega}$?

(b) Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on définit :

$$\begin{aligned} f_p : \overline{\Omega} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) + \frac{1}{p} \|x\|^2 \end{aligned}$$

Calculer Δf_p sur Ω . En déduire que $\sup_{x \in \overline{\Omega}} f_p(x)$ ne peut pas être atteinte en un point de Ω .

(c) Conclure que : $\sup_{x \in \overline{\Omega}} f(x) = \sup_{x \in \partial\Omega} f(x)$.

908.16

Centrale 1

Soit g une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui tend vers 0 en $+\infty$. On considère l'équation :

$$(E) : y' + 3y = g$$

(a) On admet provisoirement que

$$e^{-3x} \int_0^x g(t) e^{3t} dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Montrer que, si f est solution de (E) , alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

(b) Démontrer le résultat admis précédemment.

(c) On suppose maintenant que $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$. Que peut-on dire de f solution de (E) ?

(d) et d'autres questions.

Examinateur qui dessinait pendant mes explications.

908.17

Mines-Ponts

(a) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle :

$$y'' + y' + y = \frac{\cos(nx)}{n^3}$$

(b) Montrer que $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^3}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

(c) Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle :

$$y'' + y' + y = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^3}$$

908.18

Mines-Ponts

Déterminer les extremums sur $\mathbb{R}^3$ de $f : (x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 + z^2 - 2xyz$.

3 Exercices de niveau 3

908.19

ÉNS PLSR

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.

(a) On suppose que $f'' + f' + f \xrightarrow{+\infty} 0$. Montrer que $f \xrightarrow{+\infty} 0$.

(b) Soit $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 \in \mathbb{C}[X]$ unitaire de degré 1 ou 2 et à racines simples dans $\mathbb{C}$. On pose $\partial_P f = \sum_{k=0}^2 a_k f^{(k)}$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur P pour que, pour tout $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, $\partial_P f \xrightarrow{+\infty} 0$ implique $f \xrightarrow{+\infty} 0$.

(c) Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que :

$$\forall x, y, z \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{C}), \begin{cases} x' + ax + by + cz \xrightarrow{+\infty} 0 \\ y' + ax + by + cz \xrightarrow{+\infty} 0 \\ z' + ax + by + cz \xrightarrow{+\infty} 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x \xrightarrow{+\infty} 0 \\ y \xrightarrow{+\infty} 0 \\ z \xrightarrow{+\infty} 0 \end{cases}$$

908.20

ÉNS L

Soit A une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et X une application de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, telles que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, X'(t) = A(t)X(t) - X(t)A(t)$$

Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $X(t)$ et $X(0)$ sont semblables.

908.21

X

Trouver les $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que $\forall x \in [0, 1], f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f(x^n)}{2^n}$.

4 Exercices de la banque CC-INP

3, 4, 31 à 33, 41, 42, 52, 56 à 58